

# Especificação definitiva do produto e da plataforma

*Gestão de escalas e conformidade operacional para supermercados*

Versão 1.0 • 14 de setembro de 2026

## Decisão de produto

O MVP será um SaaS web multiempresa, centrado no editor semanal de escalas, validação determinística, publicação versionada e consulta individual pelo colaborador. O sistema manterá separados o planejamento da escala, a validação de conformidade e o ponto realizado.

O documento define o escopo funcional, a arquitetura técnica, o modelo de dados, as regras configuráveis, as APIs, as telas React, os critérios de aceite e o plano de execução.

# Controle do documento

| Campo              | Definição                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Produto            | MarketSync                                               |
| Versão             | 1.0                                                      |
| Data base          | 14 de setembro de 2026                                   |
| Público            | Produto, engenharia, design, RH e operação de loja       |
| Status             | Especificação aprovada para planejamento do MVP          |
| Plataforma inicial | Web responsiva em React e TypeScript                     |
| Backend            | Supabase com PostgreSQL, Auth, Realtime e Edge Functions |

## Como usar este documento

Produto usa as seções de escopo, fluxos e telas para definir o comportamento. Engenharia usa arquitetura, dados, APIs e critérios de aceite. RH ou assessoria jurídica valida os perfis de regras antes da ativação em cada cliente. Nenhuma configuração jurídica deve ser inferida apenas pelo software.

## Sumário executivo

- O MarketSync substitui planilhas dispersas e escalas em papel por uma grade semanal com cálculo de períodos, carga diária e alertas no ponto exato do conflito.
- O dado central é a escala planejada. Registros de ponto realizado poderão ser importados no futuro, mas permanecerão em módulo separado.
- A publicação é imutável. Qualquer alteração posterior cria uma nova versão, exige nova validação e registra o responsável e o motivo.
- O motor de conformidade usa regras versionadas por organização, loja, categoria e instrumento coletivo. Regras legais estáveis podem vir pré-configuradas; regras dependentes de convenção exigem validação do cliente.
- O colaborador vê apenas versões publicadas da própria escala. Gerentes e RH trabalham em rascunhos protegidos por isolamento multiempresa e políticas RLS.

# 1 Visão do produto

## Problema operacional

Supermercados montam escalas com alto volume de pessoas, horários fracionados, setores diferentes, folgas, domingos, afastamentos e mudanças de última hora. Quando esse trabalho ocorre em papel ou planilhas independentes, o gerente perde histórico, repete cálculos e descobre conflitos tarde demais.

## Resultado esperado

O gerente monta a semana em uma grade conhecida, recebe validação imediata, corrige conflitos, envia a escala para aprovação e publica uma versão auditável. O colaborador recebe a mudança e consulta no celular somente o horário vigente.

## Princípios do produto

| Princípio               | Aplicação                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinismo            | Toda violação deve indicar dados de entrada, regra, cálculo e resultado reproduzível. |
| Rastreabilidade         | Alterações registram autor, data, valor anterior, valor novo e motivo.                |
| Configuração jurídica   | Parâmetros variáveis ficam em perfis versionados e aprovados.                         |
| Operação rápida         | Edição por teclado, colagem em lote e atalhos complementam o arrastar e soltar.       |
| Segurança por padrão    | Acesso limitado por organização, loja, setor, função e estado da escala.              |
| Comunicação verificável | Publicação gera comprovante, notificações e confirmação de leitura quando habilitada. |

# 2 Escopo do MVP

| Incluído                                                           | Fora do MVP                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cadastro de organizações, lojas, setores, usuários e colaboradores | Folha de pagamento e cálculos salariais |
| Contratos, cargas de referência e restrições individuais           | Controle de ponto eletrônico oficial    |

| Incluído                                                          | Fora do MVP                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Grade semanal com entrada, intervalo, retorno e saída             | Previsão de demanda baseada em vendas               |
| Múltiplos períodos de trabalho por dia                            | Troca autônoma de turnos entre colaboradores        |
| Validação de interjornada, descanso, domingos, intervalos e carga | Integrações específicas com ERP ou relógio de ponto |
| Rascunho, aprovação, publicação, versões e auditoria              | Aplicativo Flutter nativo                           |
| Portal web responsivo do colaborador                              | Otimização automática completa da escala            |
| PDF para mural e exportação CSV                                   | Assinatura eletrônica avançada                      |

## Métricas do MVP

| Métrica                                    | Meta operacional inicial                                  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tempo para montar uma semana               | Redução mensurável contra o processo atual da loja piloto |
| Conflitos descobertos após publicação      | Tendência a zero para regras habilitadas                  |
| Alterações com autoria e motivo            | 100 por cento                                             |
| Escalas publicadas com validação concluída | 100 por cento                                             |
| Consultas do colaborador à versão vigente  | Mensuração por evento de acesso                           |
| Falhas de isolamento entre empresas        | Zero                                                      |

## 3 Pessoas e permissões

| Perfil                       | Responsabilidade                               | Permissões principais              |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Administrador da organização | Configura empresa, lojas, perfis e integrações | Acesso total dentro da organização |
| Gerente de loja              | Monta, valida, envia e publica escalas         | Todos os setores da loja           |
| Líder de setor               | Mantém a escala do próprio setor               | Rascunhos e conflitos do setor     |

| Perfil      | Responsabilidade                     | Permissões principais                         |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| RH ou DP    | Valida contratos, regras e auditoria | Colaboradores, regras, relatórios e aprovação |
| Colaborador | Consulta horários e avisos           | Somente a própria escala publicada            |
| Auditor     | Consulta histórico e evidências      | Leitura sem alteração                         |

## Matriz de autorização

| Ação              | Administrador | Gerente | Líder | RH DP        | Colaborador | Auditor |
|-------------------|---------------|---------|-------|--------------|-------------|---------|
| Editar rascunho   | Sim           | Sim     | Setor | Sim          | Não         | Não     |
| Alterar regras    | Sim           | Não     | Não   | Sim          | Não         | Não     |
| Aprovar escala    | Sim           | Sim     | Não   | Sim          | Não         | Não     |
| Publicar          | Sim           | Sim     | Não   | Configurável | Não         | Não     |
| Ver histórico     | Sim           | Sim     | Setor | Sim          | Próprio     | Sim     |
| Confirmar leitura | Não           | Não     | Não   | Não          | Sim         | Não     |

## 4 Fluxo operacional

1. O administrador configura organização, loja, setores, papéis, calendário e perfil de regras.
2. RH cadastra colaboradores, contratos, cargas, restrições e instrumentos coletivos aplicáveis.
3. O gerente cria a semana a partir de um modelo, da semana anterior ou de uma grade vazia.
4. Líderes preenchem turnos e folgas. Cada alteração recalcula períodos, carga e conflitos afetados.
5. O gerente executa a validação integral. Conflitos críticos impedem o avanço; alertas exigem revisão ou justificativa.
6. A escala pronta é aprovada pelo papel configurado. A aprovação referencia a versão validada.
7. A publicação congela a versão e disponibiliza horários no portal, notificações e PDF.
8. Uma mudança posterior cria nova versão, registra motivo, invalida a aprovação anterior e reinicia a validação.

### Estados da escala

| Estado               | Entrada                      | Saída permitida                    |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Rascunho             | Criação ou cópia             | Validando ou arquivada             |
| Validando            | Solicitação do usuário       | Com conflitos ou pronta            |
| Com conflitos        | Resultado com itens críticos | Rascunho após correção             |
| Pronta               | Sem conflitos críticos       | Aguardando aprovação               |
| Aguardando aprovação | Envio formal                 | Aprovada ou rascunho               |
| Aprovada             | Decisão autorizada           | Publicada ou rascunho após mudança |
| Publicada            | Publicação concluída         | Substituída por versão posterior   |
| Substituída          | Nova versão publicada        | Estado terminal                    |
| Arquivada            | Cancelamento autorizado      | Estado terminal                    |

## 5 Arquitetura da plataforma

A aplicação web é responsável pela interação e por validações rápidas de experiência. A Edge Function executa a validação autoritativa do lote. O PostgreSQL aplica integridade relacional, controle de concorrência, isolamento multiempresa e barreiras mínimas para impedir publicação inconsistente.

| Camada          | Tecnologia                              | Responsabilidade                                    |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Web             | React, TypeScript, Tailwind CSS         | Painel de gestão e portal responsivo                |
| Estado e dados  | TanStack Query, React Hook Form, Zod    | Cache, formulários, validação de payload e mutações |
| Grade           | TanStack Table, virtualização e dnd kit | Tabela densa, navegação por teclado e rearranjo     |
| Offline         | IndexedDB com fila local                | Rascunhos temporários e recuperação de conexão      |
| API             | Supabase JS e Edge Functions Deno       | Operações transacionais e validação em lote         |
| Dados           | PostgreSQL                              | Persistência, constraints, versões, auditoria e RLS |
| Identidade      | Supabase Auth                           | Sessões, convites e recuperação de acesso           |
| Eventos         | Realtime e fila de notificações         | Atualização colaborativa e comunicação              |
| Observabilidade | Logs estruturados e correlação          | Diagnóstico, métricas e auditoria técnica           |

### Decisão sobre validação

A validação ocorre em três níveis. A interface apresenta feedback imediato; a Edge Function recalcula a semana completa com regras versionadas; o banco impede estados impossíveis, como publicação sem relatório válido ou alteração direta de uma versão publicada. Triggers não serão a única implementação do motor, porque não oferecem ao usuário o relatório detalhado necessário para correção.

### Concorrência e consistência

- Cada escala e entrada possui revision number. A atualização exige a revisão lida pelo cliente.
- Conflito de revisão retorna HTTP 409 com os campos alterados no servidor.
- Publicação usa transação única para congelar a versão, registrar o relatório e criar os eventos de comunicação.
- Rascunhos offline nunca são publicados automaticamente após reconexão.

## 6 Modelo de dados

### Entidades principais

| Entidade             | Campos essenciais                                              | Finalidade                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| organizations        | id, name, document, timezone                                   | Tenant raiz                  |
| stores               | id, organization_id, name, city, timezone                      | Unidade operacional          |
| memberships          | user_id, organization_id, store_id, role                       | Autorização                  |
| sectors              | id, store_id, name, color, active                              | Agrupamento operacional      |
| employees            | id, store_id, sector_id, name, registration, status            | Diretório de colaboradores   |
| employment_contracts | employee_id, start_date, end_date, weekly_minutes, rule_set_id | Condições contratuais        |
| employee_constraints | employee_id, type, start_at, end_at, payload                   | Disponibilidade e restrições |
| schedules            | id, store_id, week_start, status, revision                     | Ciclo semanal                |
| schedule_versions    | schedule_id, number, snapshot, checksum                        | Versão imutável              |
| schedule_entries     | schedule_id, employee_id, work_date, day_type, note            | Dia planejado                |
| shift_segments       | entry_id, sequence, starts_at, ends_at                         | Períodos trabalhados         |
| rule_sets            | organization_id, name, version, effective_from                 | Perfil de conformidade       |
| rules                | rule_set_id, code, severity, blocking, parameters              | Regra executável             |
| validation_runs      | schedule_id, rule_set_version, status, checksum                | Execução autoritativa        |
| violations           | validation_run_id, employee_id, rule_code, evidence            | Conflito reproduzível        |
| approvals            | schedule_version_id, approver_id, decision, reason             | Decisão formal               |
| publications         | schedule_version_id, published_by, published_at                | Publicação vigente           |
| audit_logs           | actor_id, action, entity, before, after, correlation_id        | Trilha de auditoria          |

| Entidade         | Campos essenciais                            | Finalidade             |
|------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| notifications    | publication_id, employee_id, channel, status | Entrega de comunicação |
| acknowledgements | publication_id, employee_id, read_at         | Confirmação de leitura |

## Representação dos períodos

O sistema não armazenará somente quatro colunas fixas. Cada dia terá zero ou mais segmentos. A interface padrão exibe Entrada, Intervalo, Retorno e Saída, mas o modelo suporta jornadas com mais de dois períodos, plantões que atravessam a meia noite e ajustes futuros sem migração estrutural.

```
schedule_entry
day_type = 'work'
segments = [
  { sequence: 1, starts_at: '2026-09-14T07:40-03:00', ends_at: '2026-09-14T12:20-03:00' },
  { sequence: 2, starts_at: '2026-09-14T14:20-03:00', ends_at: '2026-09-14T17:40-03:00' }
]
worked_minutes = 480
break_minutes = 120
```

## Restrições essenciais

- Uma entrada diária é única por escala, colaborador e data.
- Segmentos do mesmo dia não podem se sobrepor e devem ter início anterior ao fim.
- Versões publicadas não aceitam atualização ou exclusão.
- Aprovação e publicação referenciam checksum exato da versão validada.
- Todos os registros operacionais incluem organization\_id de forma direta ou derivável e validada.

## 7 Segurança e RLS

| Política    | Regra                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenant      | Usuário só acessa linhas pertencentes a uma organização em que possui membership ativa. |
| Loja        | Gerentes e líderes ficam limitados às lojas atribuídas.                                 |
| Setor       | Líder de setor altera apenas entradas do próprio setor.                                 |
| Colaborador | Portal consulta somente schedule_entries próprias e de versões publicadas.              |
| Regras      | Somente administrador e RH autorizado criam nova versão de rule_set.                    |
| Auditoria   | Logs são append only e não ficam expostos a perfis operacionais comuns.                 |

| Política     | Regra                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Service role | Uso restrito a funções de backend; nunca enviado ao navegador. |

## Dados pessoais

O MVP deve coletar apenas dados necessários à escala. Documentos sensíveis não devem ficar no cadastro operacional quando não forem necessários. Eventos de acesso, retenção, exportação e eliminação devem seguir política da organização e requisitos aplicáveis da LGPD.

# 8 Motor de conformidade

## Contrato de uma regra

| Campo            | Exemplo                                     | Função                         |
|------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| code             | INTERJOURNEY_MIN                            | Identificador estável          |
| version          | 3                                           | Versão da implementação        |
| severity         | critical                                    | Prioridade visual              |
| blocking         | true                                        | Impede aprovação ou publicação |
| parameters       | minimum_minutes 660                         | Valor configurável             |
| scope            | store, category, contract                   | Alcance                        |
| effective period | 2026-09-01 sem fim                          | Vigência                       |
| legal basis      | CLT art. 66                                 | Referência humana              |
| evidence         | previous_end, current_start, actual_minutes | Dados exibidos no conflito     |

## Catálogo mínimo de regras

| Código           | Cálculo                            | Tratamento padrão                                        |
|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| INTERJOURNEY_MIN | Entrada atual menos saída anterior | Crítico e bloqueante quando abaixo do mínimo configurado |

| Código                | Cálculo                                            | Tratamento padrão                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| WEEKLY_REST_WINDOW    | Sequência de dias com trabalho                     | Crítico antes de programar trabalho além do limite seguro |
| SUNDAY_ROTATION       | Domingos trabalhados e descansados no período      | Crítico conforme perfil aplicável                         |
| INTRADAY_BREAK        | Intervalo entre segmentos e duração total          | Crítico ou alerta conforme contrato e regra coletiva      |
| DAILY_MINUTES         | Soma dos segmentos no dia                          | Alerta ou crítico conforme contrato                       |
| WEEKLY_MINUTES        | Soma semanal mais banco ou compensação configurada | Alerta por padrão                                         |
| SEGMENT_OVERLAP       | Interseção entre segmentos                         | Crítico e bloqueante                                      |
| EMPLOYEE_UNAVAILABLE  | Turno sobre restrição ativa                        | Crítico ou alerta                                         |
| SECTOR_COVERAGE       | Quantidade por função e faixa horária              | Operacional e configurável                                |
| HOLIDAY_AUTHORIZATION | Feriado, atividade e autorização aplicável         | Crítico quando o perfil exigir                            |

## Cálculos

```

worked_minutes(day) = sum(segment.end - segment.start)
break_minutes(day) = next_segment.start - previous_segment.end
interjourney_minutes(day) = first_segment.start - previous_workday.last_segment.end
consecutive_workdays(day) = count backward until first non-work day
weekly_minutes = sum(worked_minutes for dates inside configured week)

```

## Regras trabalhistas e configuração

A interjornada mínima de 11 horas decorre do artigo 66 da CLT. O descanso semanal de 24 horas e a escala de revezamento constam do artigo 67. A Lei 10.101 prevê, para o comércio em geral, coincidência do repouso com o domingo pelo menos uma vez no período máximo de três semanas. A jurisprudência e regras específicas de categoria, sexo, atividade, município, contrato e convenção podem exigir tratamento adicional. Por isso, o MarketSync deve manter perfis validados e versionados, em vez de aplicar uma única regra universal a todos os clientes.

O motor diferencia três resultados: conforme, alerta revisável e violação bloqueante. A organização não pode reduzir um requisito legal estável por configuração comum. Exceções que dependam de instrumento coletivo exigem documento, vigência, responsável pela aprovação e trilha de auditoria.

## 9 APIs e funções

| Operação                 | Método e rota                           | Resultado                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Listar semana            | GET /schedules/{id}                     | Cabeçalho, entradas, segmentos, conflitos e revisão |
| Salvar célula            | PATCH /schedules/{id}/entries/{entryId} | Entrada atualizada e validação incremental          |
| Colar matriz             | POST /schedules/{id}/bulk               | Aplicação transacional ou relatório de erros        |
| Validar semana           | POST /schedules/{id}/validate           | validation_run completo e checksum                  |
| Enviar para aprovação    | POST /schedules/{id}/submit             | Mudança de estado condicionada                      |
| Aprovar                  | POST /schedule-versions/{id}/approve    | Registro de decisão                                 |
| Publicar                 | POST /schedule-versions/{id}/publish    | Versão vigente, eventos e comprovante               |
| Criar revisão            | POST /schedules/{id}/revisions          | Nova versão de trabalho                             |
| Comparar versões         | GET /schedule-versions/{a}/diff/{b}     | Mudanças por pessoa, dia e campo                    |
| Exportar                 | POST /schedule-versions/{id}/exports    | PDF ou CSV com job rastreável                       |
| Consultar própria escala | GET /me/schedule?week=                  | Somente versão publicada                            |
| Confirmar leitura        | POST /publications/{id}/ack             | Data e versão confirmada                            |

### Resposta de conflito

```
{
  "ruleCode": "INTERJOURNEY_MIN",
  "severity": "critical",
  "blocking": true,
  "employeeId": "emp_123",
  "dates": ["2026-09-14", "2026-09-15"],
  "evidence": { "previousEnd": "22:00", "currentStart": "06:00", "actualMinutes": 480, "minimumMinutes": 660 },
  "message": "Interjornada calculada em 8h; mínimo configurado em 11h."
}
```

# 10 Aplicação React

## Mapa de rotas

| Rota               | Tela                  | Perfis                            |
|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| /app/dashboard     | Visão geral           | Administrador, gerente, RH, líder |
| /app/schedules     | Lista de escalas      | Gestão                            |
| /app/schedules/:id | Editor semanal        | Gestão conforme escopo            |
| /app/conflicts     | Central de conflitos  | Gestão e auditor                  |
| /app/employees     | Colaboradores         | Administrador, gerente e RH       |
| /app/employees/:id | Perfil do colaborador | Gestão conforme escopo            |
| /app/rules         | Regras e vigências    | Administrador e RH                |
| /app/publications  | Publicações           | Gestão e auditor                  |
| /app/audit         | Auditoria             | Administrador, RH e auditor       |
| /me/schedule       | Minha escala          | Colaborador                       |

## Estrutura de componentes

```
src/  
  app/      router, providers, guards  
  features/  
    schedules/  ShiftGrid, ShiftCell, ShiftEditorDrawer, WeekToolbar  
    compliance/ ConflictBadge, ConflictPanel, ValidationSummary  
    employees/  EmployeeTable, EmployeeForm, ContractPanel  
    rules/      RuleSetList, RuleEditor, EffectivePeriodForm  
    publications/ PublishWizard, VersionDiff, DeliveryStatus  
    audit/      AuditTimeline, AuditFilters  
    shared/     AppShell, DataTable, EmptyState, ErrorState, PermissionGate  
    services/    supabase, api, realtime, offlineQueue  
    types/       generated database types and domain types
```

## Padrões obrigatórios de interface

- A grade mantém nome do colaborador e cabeçalhos visíveis durante rolagem.
- Toda célula funciona com mouse, toque e teclado. Tab percorre horários; Enter abre edição; setas navegam.
- Cores nunca são o único indicador. Ícone, texto e descrição acompanham o estado.
- A interface preserva o que foi digitado quando a conexão cai e mostra a fila de sincronização.
- Ações destrutivas ou de publicação exigem confirmação com resumo do impacto; erros exibem o correlation id apenas nos detalhes técnicos, sem expor dados sensíveis.

# 11 Tela React Visão geral

A tela inicial orienta o gerente para a semana atual e destaca cobertura, progresso e riscos que exigem ação.



Mockup funcional da tela React

## Componentes principais

- AppShell com seleção de organização e loja, navegação lateral e perfil.
- Cartões de colaboradores, conflitos críticos, alertas e percentual preenchido.
- Cobertura por setor e lista de pendências com acesso direto ao filtro correspondente.

## Estados obrigatórios

- Carregando com skeleton
- Semana sem escala criada
- Dados parciais ou sincronização pendente
- Erro de permissão ou indisponibilidade

## Critérios de aceite

- Os indicadores derivam da mesma revisão da escala exibida.
- Clique em um risco abre a Central de conflitos já filtrada.
- Usuário de setor não vê métricas de setores não autorizados.

# 12 Tela React Editor semanal

O editor é a principal tela do produto. Ele replica a leitura de uma planilha, mas adiciona cálculo, validação e histórico por célula.

MarketSync  
Loja Centro • Baependi

Visão geral

**Escalas**

Conflitos

Colaboradores

Regras

Publicações

Auditoria

Escala semanal

Frente de caixa • 14 a 20 de setembro

Marco ▾

Rascunho

84% preenchida • 7 conflitos críticos

Validar

Publicar

| Colaborador                                  | SEG 14                       | TER 15                       | QUA 16                       | QUI 17                       | SEX 18                       | DOM 20                       |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>A</b> Ana Paula<br>Operador de caixa      | 07:40-17:20<br>18:40 • 21:30 | 07:40-17:20<br>18:40 • 21:30 | FOLGA                        | 09:00-18:40<br>18:40 • 21:30 | 09:00-18:40<br>18:40 • 21:30 | 08:00-16:20<br>18:40 • 21:30 |
| <b>C</b> Carlos Lima<br>Operador de caixa    | 13:20-22:00<br>18:40 • 21:30 | 06:00-14:20<br>8h descanso   | 10:00-18:20<br>18:40 • 21:30 | 10:00-18:20<br>18:40 • 21:30 | FOLGA                        | 09:40-18:00<br>18:40 • 21:30 |
| <b>D</b> Débora Souza<br>Operador de caixa   | 08:00-16:20<br>18:40 • 21:30 | 08:00-16:20<br>18:40 • 21:30 | 08:00-16:20<br>18:40 • 21:30 | 08:00-16:20<br>18:40 • 21:30 | 08:00-16:20<br>18:40 • 21:30 | 08:00-16:20<br>7º dia        |
| <b>E</b> Eduardo Reis<br>Operador de caixa   | FOLGA                        | 12:40-21:00<br>18:40 • 21:30 | 12:40-21:00<br>18:40 • 21:30 | 12:40-21:00<br>18:40 • 21:30 | 12:40-21:00<br>18:40 • 21:30 | 12:40-21:00<br>18:40 • 21:30 |
| <b>F</b> Fernanda Alves<br>Operador de caixa | 09:00-18:40<br>18:40 • 21:30 | 09:00-18:40<br>18:40 • 21:30 | FOLGA                        | 07:40-17:20<br>18:40 • 21:30 | 07:40-17:20<br>18:40 • 21:30 | 07:40-16:00<br>18:40 • 21:30 |
| <b>J</b> João Mendes<br>Operador de caixa    | 10:00-18:20<br>18:40 • 21:30 | 10:00-18:20<br>18:40 • 21:30 | 10:00-18:20<br>18:40 • 21:30 | 10:00-18:20<br>18:40 • 21:30 | 10:00-18:20<br>18:40 • 21:30 | FOLGA                        |

Mockup funcional da tela React

## Componentes principais

- WeekToolbar com período, setor, estado, validação, impressão e publicação.
- ShiftGrid virtualizada com colunas fixas e células de turno, folga, férias, atestado e ausência.
- Resumo de carga por dia e semana, indicadores de conflito e seleção em lote.
- Atalhos para copiar semana anterior, replicar horário, preencher folga e desfazer alterações locais.

## Estados obrigatórios

- Rascunho limpo
- Alterações não sincronizadas
- Conflito de revisão
- Com conflitos
- Pronta para aprovação
- Somente leitura após publicação

## Critérios de aceite

- Editar uma célula recalcula apenas funcionários e datas dependentes antes da validação completa.
- Colagem de planilha apresenta prévia e rejeita formatos inválidos sem perder o rascunho.
- O usuário identifica Entrada, primeiro período, intervalo, segundo período e carga diária.
- A grade suporta pelo menos 300 colaboradores sem bloquear a interação.

# 13 Tela React Editor de turno

O painel lateral permite editar os segmentos do dia e explica o cálculo do conflito sem retirar o usuário do contexto da semana.

Mockup funcional da tela React

## Componentes principais

- Campos de início e fim para cada segmento, tipo do dia, setor, função e observação.
- Carga calculada, intervalo total, interjornada anterior e próxima.
- Evidência da regra, sugestões determinísticas e motivo da alteração.

## Estados obrigatórios

- Turno válido
- Erro de formato
- Sobreposição de segmentos
- Violação bloqueante
- Alerta justificável
- Turno atravessando meia noite

## Critérios de aceite

- Salvar exige motivo quando a versão deriva de escala já publicada.
- Horários são armazenados com data, timezone e deslocamento, não como texto isolado.
- Sugestões nunca alteram a escala sem confirmação explícita.

# 14 Tela React Central de conflitos

A central consolida violações e alertas, permitindo corrigir por gravidade, pessoa, setor, regra ou período.

MarketSync

Loja Centro • Baependi

Visão geral

Escalas

Conflitos

Colaboradores

Regras

Publicações

Auditoria

Central de conflitos

Pendências da escala semanal por gravidade

Marco ▾

Todos 25Críticos 7Alertas 18Resolvidos

Filtrar setor ▾

| Gravidade | Colaborador    | Regra             | Período     | Detalhe                                           | Ação     |
|-----------|----------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------|
| CRÍTICO   | Carlos Lima    | Interjornada      | 14 → 15 set | 8h entre saída e entrada; mínimo configurado 11h. | Corrigir |
| CRÍTICO   | Débora Souza   | Dias consecutivos | 14 → 20 set | Sétimo dia de trabalho sem repouso anterior.      | Corrigir |
| CRÍTICO   | Ana Paula      | Domingo           | 20 set      | Regra dominical do perfil não atendida.           | Revisar  |
| ALERTA    | João Mendes    | Carga semanal     | Semana 38   | Previsão de 46h20 para contrato de 44h.           | Analisar |
| ALERTA    | Fernanda Alves | Cobertura         | 18 set      | Apenas um fiscal previsto entre 18h e 20h.        | Analisar |
| ALERTA    | Eduardo Reis   | Intervalo         | 16 set      | Intervalo diferente do padrão contratual.         | Analisar |

Mockup funcional da tela React

## Componentes principais

- Filtros persistentes, contadores por gravidade e busca por colaborador.
- Tabela com regra, período, evidência resumida, origem e ação.
- Painel de detalhes com cálculo completo, base configurada, justificativa e histórico de resolução.

## Estados obrigatórios

- Sem conflitos
- Somente alertas
- Conflitos críticos
- Regra desativada após validação
- Conflito resolvido ou aceito

## Critérios de aceite

- Cada item leva à célula exata no editor.
- Aceitar alerta exige permissão e justificativa; violação bloqueante não oferece essa ação.
- Nova execução mantém vínculo entre conflito anterior e resultado atual.

# 15 Tela React Colaboradores

A tela mantém a base operacional usada pela escala e separa identidade, vínculo, contrato e restrições.

MarketSync

Loja Centro • Baependi

Visão geral

Escalas

Conflitos

Colaboradores

Regras

Publicações

Auditoria

Colaboradores

Cadastro, contrato e restrições individuais

Marco ▾

Buscar por nome, função ou matrícula

+ Novo colaborador

| Colaborador      | Setor          | Contrato   | Carga semanal | Restrições             | Status |
|------------------|----------------|------------|---------------|------------------------|--------|
| A Ana Paula      | Frete de caixa | CLT padrão | 44h           | Não fecha às quartas   | Ativo  |
| C Carlos Lima    | Frete de caixa | CLT padrão | 44h           | Entrada após 08h sexta | Ativo  |
| D Débora Souza   | Frete de caixa | CLT padrão | 44h           | Sem restrições         | Ativo  |
| E Eduardo Reis   | Fiscal         | CLT padrão | 44h           | Curso terça até 11h    | Ativo  |
| F Fernanda Alves | Fiscal         | CLT padrão | 44h           | Não trabalha 21 set    | Ativo  |
| J João Mendes    | Reposição      | Parcial    | 30h           | Máximo 6h por dia      | Ativo  |

Mockup funcional da tela React

## Componentes principais

- Busca, filtros por loja, setor, função, status e tipo de contrato.
- Cadastro em etapas com dados básicos, vínculo, carga, regras e disponibilidade.
- Importação CSV com mapeamento de colunas, prévia, validação e relatório de rejeições.

## Estados obrigatórios

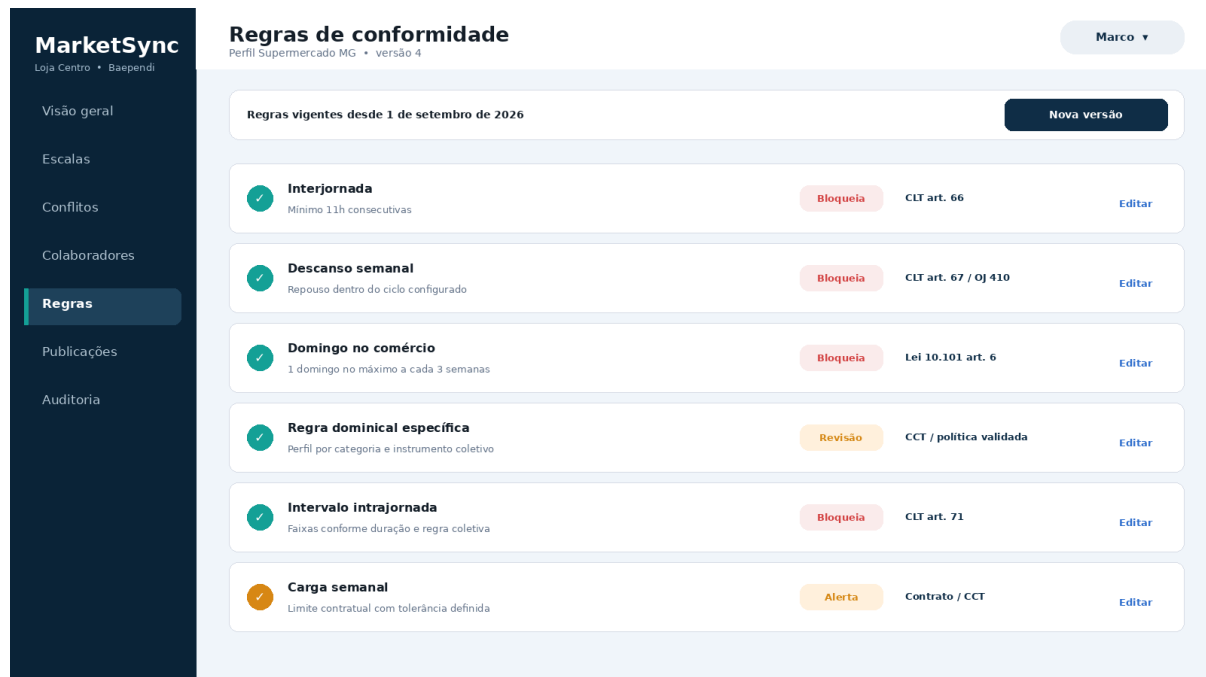
- Lista vazia
- Importação em análise
- Colaborador ativo
- Afastado
- Desligado com histórico preservado

## Critérios de aceite

- Matrícula é única no escopo definido pela organização.
- Desativar colaborador não apaga escalas anteriores.
- Mudança de contrato futura usa vigência e não reescreve o passado.

# 16 Tela React Regras de conformidade

A tela apresenta as regras que realmente serão executadas, seus parâmetros, alcance, base e período de vigência.



Mockup funcional da tela React

## Componentes principais

- Lista de rule sets, versão ativa, histórico e comparação.
- Editor tipado por código de regra, com severidade, bloqueio, parâmetros e escopo.
- Anexo ou referência do instrumento coletivo e aprovação do responsável.

## Estados obrigatórios

- Rascunho de nova versão
- Em revisão
- Agendada
- Ativa
- Expirada
- Substituída

## Critérios de aceite

- Editar uma regra ativa cria nova versão em vez de sobrescrever a atual.
- Vigências conflitantes no mesmo escopo são impedidas.
- A validação registra a versão exata de regra usada no resultado.

# 17 Tela React Publicação

O assistente de publicação confirma que a versão validada é a mesma versão aprovada e mostra os canais de comunicação.



Mockup funcional da tela React

## Componentes principais

- Etapas Validar, Revisar, Aprovar e Publicar.
- Resumo de período, setores, pessoas, mudanças, conflitos e alertas aceitos.
- Seleção de portal, push, e-mail e PDF, com mensagem de comunicação.

## Estados obrigatórios

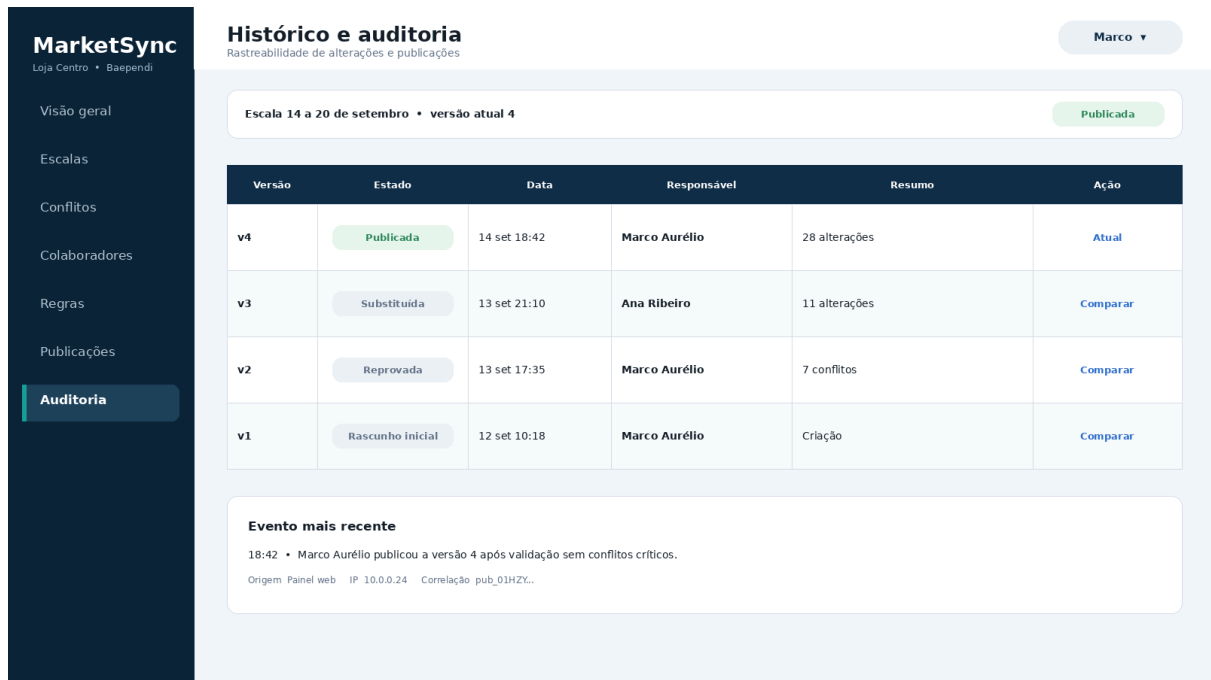
- Validação pendente
- Bloqueada por conflito
- Aguardando aprovação
- Pronta
- Publicando
- Publicada com entrega parcial

## Critérios de aceite

- Mudança depois da aprovação invalida a aprovação.
- Clique duplo ou repetição de requisição não cria duas publicações.
- Falha em um canal não desfaz a publicação; cria nova tentativa de entrega.

# 18 Tela React Histórico e auditoria

A tela preserva o histórico de versões e permite comparar mudanças sem alterar o registro original.



Mockup funcional da tela React

## Componentes principais

- Lista de versões com estado, data, responsável e resumo.
- Comparação por colaborador, data e campo, com valor anterior e novo.
- Linha do tempo de eventos, filtros e exportação autorizada.

## Estados obrigatórios

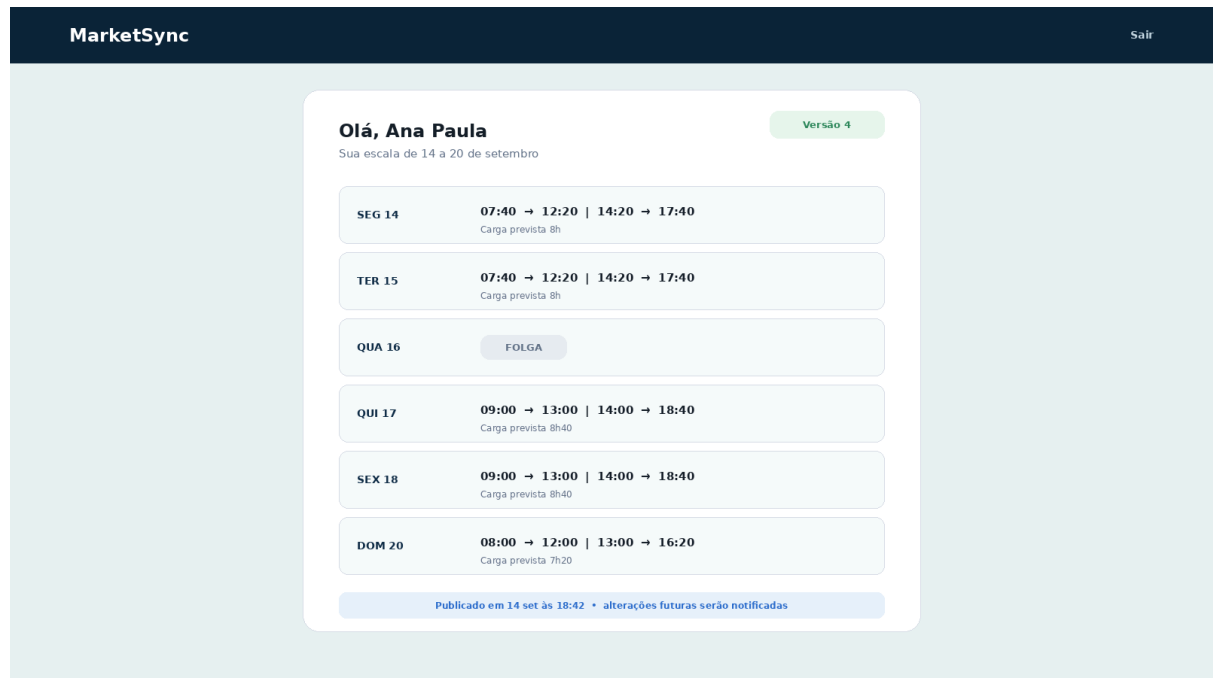
- Versão atual
- Versão substituída
- Reprovada
- Arquivada
- Evento técnico correlacionado

## Critérios de aceite

- O auditor consegue reconstruir quem mudou um turno e por quê.
- Logs não podem ser editados pelo painel.
- Exportação respeita o mesmo escopo de acesso da consulta.

# 19 Tela React Portal do colaborador

A experiência mobile first mostra a escala vigente de forma direta, sem expor dados de colegas.



*Mockup funcional da tela React*

# 19 Tela React Portal do colaborador especificação funcional

## Componentes principais

- Resumo semanal, cartões por dia, períodos, carga prevista e tipo do dia.
- Identificação da versão, data de publicação e mudanças desde a leitura anterior.
- Confirmação de leitura e preferências de notificação quando habilitadas.

## Estados obrigatórios

- Semana publicada
- Sem escala publicada
- Alteração não lida
- Offline com última versão disponível
- Acesso expirado

## Crítérios de aceite

- O colaborador acessa somente o próprio employee\_id vinculado à conta.
- A tela informa claramente qual versão está vigente.
- Horários e datas usam timezone da loja e formato brasileiro.

# 20 Impressão e exportação

O PDF para mural deve ser uma representação da versão publicada, nunca um relatório calculado a partir de rascunho posterior. O cabeçalho informa loja, setor, período, versão, data de publicação e responsável. Cada página repete os cabeçalhos e inclui legenda para folga, férias, afastamento e conflito.

| Formato                | Conteúdo                              | Uso                  |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| PDF por setor          | Grade semanal, versão e legenda       | Mural operacional    |
| PDF individual         | Somente horários do colaborador       | Entrega ou arquivo   |
| CSV                    | Entradas, segmentos, cargas e estados | Análise e integração |
| Relatório de conflitos | Regra, evidência, tratamento e versão | Auditoria e RH       |
| Comparação de versões  | Antes e depois por campo              | Controle de mudanças |

## Crítérios de impressão

- Layout legível em A4 e Carta, retrato ou paisagem conforme quantidade de dias e colunas.
- Quebra de página sem separar nome do colaborador da linha de horários.
- Repetição de cabeçalho, número de página e identificação da versão.

- Arquivo recebe checksum ou código de conferência da publicação.

## 21 Operação offline e sincronização

A aplicação mantém rascunhos locais para enfrentar instabilidade de rede na loja. O cache offline melhora continuidade, mas não substitui a confirmação do servidor.

| Situação                      | Comportamento                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Queda antes de salvar         | Alteração fica na fila local e recebe indicador pendente.                     |
| Reconexão sem conflito        | Fila sincroniza em ordem e atualiza revisão.                                  |
| Reconexão com revisão nova    | Sistema pausa, mostra diff e solicita escolha do usuário.                     |
| Validação offline             | Somente pré validação local, marcada como não autoritativa.                   |
| Tentativa de publicar offline | Ação bloqueada com explicação.                                                |
| Sessão expirada               | Rascunho permanece cifrado ou protegido localmente e exige nova autenticação. |

## 22 Observabilidade e auditoria técnica

| Evento                        | Campos mínimos                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| schedule.entry.updated        | organization, store, schedule, entry, actor, before, after, revision |
| schedule.validation.completed | schedule, version, rule_set, duration_ms, totals, checksum           |
| schedule.approved             | version, approver, decision, reason, timestamp                       |
| schedule.published            | version, publisher, channels, correlation_id                         |
| notification.delivered        | publication, employee, channel, provider_status                      |
| authorization.denied          | actor, resource, action, policy, correlation_id                      |

### Indicadores técnicos

- Tempo p50 e p95 para abrir semana, salvar célula e validar lote.
- Taxa de conflitos de revisão e tamanho da fila offline.
- Erros por função, rota, versão do cliente e correlation id.

- Entregas de notificação por canal e motivo de falha.
- Consultas bloqueadas por RLS e tentativas de acesso fora do escopo.

## 23 Testes e qualidade

| Camada         | Testes obrigatórios                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Domínio        | Cálculos de minutos, virada de dia, horário de verão, múltiplos segmentos e sequências. |
| Regras         | Casos limite antes, exatamente no limite e depois do limite para cada parâmetro.        |
| Banco          | RLS multiempresa, constraints, concorrência, imutabilidade e rollback transacional.     |
| API            | Autorização, idempotência, 409 de revisão, payload inválido e falha parcial.            |
| React          | Teclado, foco, leitores de tela, filtros, erros e recuperação offline.                  |
| Fluxo completo | Criar, validar, corrigir, aprovar, publicar, alterar e republicar.                      |
| Segurança      | Isolamento de tenants, service role, URLs, logs e exposição de dados pessoais.          |
| Desempenho     | Grade com 300 pessoas, semana cheia, validação em lote e exportação.                    |

### Casos de teste essenciais

- Saída 22:00 e entrada 09:00 resulta em 11 horas exatas e atende ao parâmetro de 660 minutos.
- Saída 22:00 e entrada 08:59 resulta em 10h59 e gera violação.
- Turno 22:00 a 06:00 usa datas distintas e calcula oito horas trabalhadas.
- Dois segmentos sobrepostos são rejeitados antes do cálculo da carga.
- Alterar um turno da versão aprovada invalida a aprovação anterior.
- Usuário da organização A não recebe nenhuma linha da organização B, mesmo usando identificador conhecido.
- Repetir a mesma requisição de publicação com idempotency key produz uma única publicação.

## 24 Plano de execução

| Etapa        | Entregas                                                            | Critério de saída                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fundação     | Monorepo, ambientes, Auth, organizations, stores, memberships e RLS | Isolamento multiempresa comprovado por testes |
| Diretório    | Setores, colaboradores, contratos, restrições e importação          | Cadastro pronto para alimentar escala         |
| Grade        | Semanas, entradas, segmentos, edição, cálculo e rascunho offline    | Gerente monta semana completa                 |
| Conformidade | Rule sets, validação incremental e integral, central de conflitos   | Resultados reproduzíveis e versionados        |
| Governança   | Aprovação, publicação, versões, auditoria e comparação              | Publicação imutável e rastreável              |
| Portal       | Consulta individual, notificações, leitura e PDF                    | Ciclo operacional fechado                     |
| Piloto       | Migração de dados, treinamento, métricas e suporte                  | Loja piloto opera por ciclos completos        |
| Escala SaaS  | Planos, limites, observabilidade e onboarding                       | Produto pronto para novas organizações        |

### Ordem recomendada de implementação

1. Modelar dados, RLS e fixtures de duas organizações antes de construir a grade.
2. Implementar o cálculo puro de segmentos e minutos com testes de casos limite.
3. Construir a grade sobre contratos estáveis de API e revision number.
4. Adicionar regras uma a uma, começando por sobreposição e interjornada.
5. Fechar o fluxo de versão e publicação antes de notificações avançadas.
6. Executar piloto com regras aprovadas para a loja e registrar divergências operacionais.

## 25 Riscos e mitigação

| Risco                       | Impacto                                     | Mitigação                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Regra jurídica simplificada | Bloqueio incorreto ou exposição trabalhista | Perfis versionados, base registrada e validação por RH ou jurídico    |
| Grade lenta                 | Rejeição pelos gerentes                     | Virtualização, edição incremental e teste com volume real             |
| Conflito de edição          | Perda de alterações                         | Revision number, diff e fila controlada                               |
| Dado antigo no portal       | Falha de comunicação                        | Versão vigente explícita, eventos e confirmação de leitura            |
| RLS incompleta              | Vazamento entre clientes                    | Testes automatizados com dois tenants e políticas deny by default     |
| Escopo excessivo            | MVP atrasado                                | Separar ponto realizado, IA, previsão e integrações do núcleo inicial |
| Importação inconsistente    | Base operacional incorreta                  | Prévia, validação por linha e relatório de rejeições                  |
| Falta de adesão             | Retorno ao papel                            | Piloto acompanhado, atalhos de teclado e PDF compatível com mural     |

## 26 Definição de pronto do MVP

- Uma organização cadastra lojas, setores, usuários, colaboradores, contratos e regras vigentes.
- Um gerente monta uma escala semanal com pelo menos dois períodos por dia e visualiza carga diária e semanal.
- O sistema encontra interjornada, sequência de trabalho, domingo, intervalo, sobreposição e indisponibilidade conforme o perfil ativo.
- Conflitos mostram cálculo, evidência, célula de origem, gravidade e tratamento permitido.
- A escala passa por estados, aprovação e publicação sem sobrescrever versões anteriores.
- O colaborador vê somente a própria escala publicada e identifica a versão vigente.
- PDF e CSV correspondem ao snapshot publicado.
- RLS e testes de autorização comprovam isolamento entre organizações, lojas e setores.
- A grade atende teclado e contraste, mantém foco previsível e não depende apenas de cor.
- Logs e auditoria permitem reconstruir alterações, validações, aprovações e publicações.

## 27 Decisões para início do desenvolvimento

| Decisão           | Definição                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Produto inicial   | Painel web React responsivo e portal web do colaborador                 |
| Modelo de jornada | Entradas diárias com múltiplos shift_segments                           |
| Semana            | Configurável por loja, com segunda a domingo como padrão inicial        |
| Conformidade      | Motor TypeScript autoritativo em Edge Function e barreiras no banco     |
| Regras            | Versionadas, com severidade, bloqueio, escopo, vigência e base          |
| Publicação        | Snapshot imutável, aprovação vinculada e idempotência                   |
| Offline           | Rascunho e fila local; validação e publicação apenas no servidor        |
| Aplicativo nativo | Flutter após validação do portal web no piloto                          |
| IA                | Fora do núcleo; sugestões futuras não substituem o motor determinístico |

## 28 Referências normativas e técnicas

Estas referências orientam os parâmetros iniciais. A configuração aplicável a cada cliente deve ser validada com os instrumentos coletivos, contratos e normas locais vigentes.

- [Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente artigos 66, 67, 71 e 386](#)
- [Lei 10.101 de 2000, artigo 6, trabalho aos domingos no comércio](#)
- [Tribunal Superior do Trabalho, precedentes vinculantes e reafirmação da OJ 410](#)
- [Supremo Tribunal Federal, constitucionalidade do trabalho no comércio aos domingos e feriados](#)
- [Ministério do Trabalho e Emprego, Portaria 1.316 de 2026 sobre trabalho no comércio em feriados](#)
- [Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais](#)

## 29 Glossário

| Termo            | Definição                                   |
|------------------|---------------------------------------------|
| Escala planejada | Programação de trabalho criada pela gestão. |

| Termo                  | Definição                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ponto realizado        | Marcações efetivas do trabalho; não faz parte do núcleo do MVP.     |
| Segmento               | Período contínuo entre início e fim de trabalho.                    |
| Interjornada           | Descanso entre o fim de uma jornada e o início da seguinte.         |
| Intrajornada           | Intervalo dentro da jornada.                                        |
| Rule set               | Conjunto versionado de regras e parâmetros aplicáveis.              |
| Validação incremental  | Recalculo rápido do impacto de uma edição.                          |
| Validação autoritativa | Execução completa no servidor usada para aprovação e publicação.    |
| Snapshot               | Conteúdo imutável de uma versão.                                    |
| RLS                    | Políticas do PostgreSQL que filtram e autorizam linhas por usuário. |
| Revision number        | Número usado para detectar edição concorrente.                      |
| Checksum               | Resumo criptográfico usado para provar que a versão não mudou.      |